1.Цель работы

- Ознакомление с методикой обработки результатов измерений
- Определение электрического сопротивления провода
- Экспериментальная проврека закона Ома
- Определение удельного сопротивления нихрома
- Сравнение двух электрических систем

2.Описание лабораторной установки

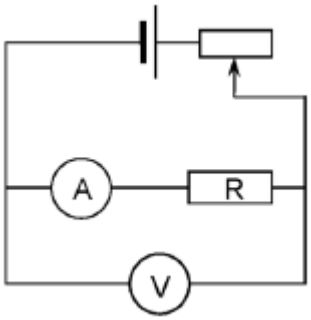


Рисунок 1 – Схема А

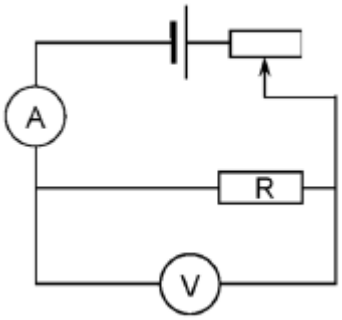


Рисунок 2 – Схема В

Параметры установки

Прибор	Тип	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Систематическая погрешность
Вольтметр	МК-2	1,5В	0,05В	1,5	0,02В
Миллиамперметр	МК-2	250мА	5мА	1,5	4мА
Линейка	-	51см	0,1см	-	0,5мм

Внутреннее электрическое сопротивление R_v = 2500 Ом, $R_A = 0{,}2$ Ом

Длина провода 0,2 м, диаметр провода 0,36 мм

3.Рабочие формулы

Вычисление электрического сопротивления:

Закон Ома $$R = \frac{U}{I} \quad (1)$$

Для схемы А $$R = \frac{U}{I} - R_A \quad (2)$$

Для схемы В $$R = \left(\frac{I}{U} - \frac{1}{R_v}\right)^{-1} \quad (3)$$

бьR – электрическое сопротивлени, U – падение напряжения на проводнике, I – сила тока в проводнике, R_A – электрическое сопротивление амперметра, R_v – электрическое сопротивление вольтметра.

$$R_{\text{ср}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} R_i}{n} \quad (4)$$

$R_{ср}$ – среднее значение сопротивления, n – число измерений.

$$\rho = \frac{R_{\text{ср}} \pi D^2}{4l} \quad (5)$$

ρ – удельное сопротивление металла, ℓ – длина провода, D – диаметр провода.

4.Результаты измерений и вычислений

Таблица 1 – Схема А

U, В	0,19	0,25	0,29	0,32	0,38	0,44	0,49	0,56	0,6	0,66
I, А	0,065	0,085	0,1	0,11	0,13	0,15	0,17	0,2	0,21	0,24
U/I, Ом	2,92	2,94	2,9	2,91	2,92	2,93	2,88	2,8	2,86	2,75
R, Ом	2,72	2,74	2,7	2,71	2,72	2,73	2,68	2,6	2,66	2,56
$\theta_{R,}$ Ом	0,49	0,37	0,32	0,29	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,13

Таблица 2 – Схема В

U, В	0,17	0,23	0,26	0,29	0,33	0,38	0,44	0,51	0,54	0,6
I, А	0,065	0,085	0,1	0,11	0,13	0,15	0,17	0,2	0,21	0,24
U/I, Ом	2,62	2,71	2,6	2,64	2,54	2,53	2,59	2,55	2,57	2,5
R, Ом	2,62	2,71	2,6	2,64	2,54	2,54	2,59	2,55	2,57	2,5
θ_R, Ом	0,47	0,36	0,3	0,28	0,23	0,2	0,18	0,15	0,14	0,13

Для схемы А $R_{\text{ср}} = 2{,}68$ Ом; $\rho = 1{,}36 * 10^{-6}$ Ом $*$ м

Для схемы В $R_{\text{ср}} = 2{,}59$ Ом; $\rho = 1{,}32 * 10^{-6}$ Ом $*$ м

5.Примеры вычислений

По формуле (1) $R = \frac{U}{I} = \frac{0{,}19}{0{,}065} = 2{,}923 \approx 2{,}92$ Ом

По формуле (2) $R = \frac{U}{I} - R_A = \frac{0{,}19}{0{,}065} - 0{,}2 = 2{,}723 \approx 2{,}72$ Ом

По формуле (3) $R = \left(\frac{I}{U} - \frac{1}{R_v}\right)^{-1} = \left(\frac{0{,}065}{0{,}17} - \frac{1}{2500}\right)^{-1} = (0{,}382 - 0{,}0004)^{-1} = \frac{1}{0{,}382 - 0{,}0004} \approx$ $2{,}62$ Ом

По формуле (4)

$R_{\text{ср}} = \frac{2{,}72+2{,}74+2{,}7+2{,}71+2{,}72+2{,}73+2{,}68+2{,}6+2{,}66+2{,}56}{10} = 2{,}6819 \approx 2{,}68$ Ом

По формуле (5) $\rho = \frac{R_{\text{ср}} \pi D^2}{4l} = \frac{2{,}68 \times 3{,}14 \times (0{,}36 \times 10^{-3})^2}{4 \times 0{,}2} = 1{,}36 * 10^{-6}$ Ом $\times$ м.

6.Вычисление погрешностей

6.1.Систематические погрешности

6.1.1. $\theta_I = \frac{I_m \times K_I}{100} = \frac{250 \times 1{,}5}{100} = 3{,}75 \approx 4$ мA

6.1.2. $\theta_U = \frac{U_m \times K_U}{100} = \frac{1{,}5 \times 1{,}5}{100} = 0{,}0225 \approx 0{,}02$ В

6.1.3. $\theta_l = 5 \times 10^{-4}$ м (?)

6.1.4. $\theta_D = 0{,}5 \times 10^{-5}$ м.

6.1.5 Вывод формулы для систематической погрешности косвенного измерения электрического сопротивления.

$$R = R_{(U,I)} = \frac{U}{I}; \quad \Rightarrow \quad \theta_R = \frac{\theta_U}{I} + \frac{\theta_I * U}{I^2}$$

Вычисления по выведенной формуле:

$$\theta_{R1} = \frac{\theta_U}{I} + \frac{\theta_I * U}{I^2} = \frac{2 * 10^{-2}}{0{,}065} + \frac{4 * 10^{-3} * 0{,}19}{0{,}065^2} = 0{,}31 + 0{,}18 = 0{,}49 \text{ Ом}$$

В качестве систематической погрешности итогового результата берем значение, полученное при самом большом токе для схемы А и В $\theta_{R_{\text{ср}}} = 0{,}13$ Ом

6.1.6 Вывод формулы для систематической погрешности удельного сопротивления нихрома.

$$\rho = \frac{R_{\text{ср}} \pi D^2}{4l} = \rho\left(R_{\text{ср}}, l, D\right); \Rightarrow \theta_\rho = \rho\left(\frac{\theta_{\overline{R}}}{\overline{R}} + \frac{\theta_l}{l} + 2\frac{\theta_D}{D}\right)$$

Для схемы А:

$$\theta_\rho = \rho\left(\frac{\theta_{\overline{R}}}{\overline{R}} + \frac{\theta_l}{l} + 2\frac{\theta_D}{D}\right) = 1{,}36 \times 10^{-6}\left(\frac{0{,}13}{2{,}68} + \frac{0{,}0005}{0{,}2} + 2\frac{0{,}000005}{0{,}00036}\right) =$$
$$= 1{,}36 \times 10^{-6} \times (0{,}048 + 0{,}0025 + 0{,}014) = 0{,}0877 * 10^{-6}$$
$$\approx 0{,}09 * 10^{-6} \text{ Ом} * \text{м}$$

Для схемы В:

$$\theta_\rho = \rho\left(\frac{\theta_{\overline{R}}}{\overline{R}} + \frac{\theta_l}{l} + 2\frac{\theta_D}{D}\right) = 1{,}36 \times 10^{-6}\left(\frac{0{,}13}{2{,}59} + \frac{0{,}0005}{0{,}2} + 2\frac{0{,}000005}{0{,}00036}\right) =$$
$$= 1{,}32 \times 10^{-6} \times (0{,}05 + 0{,}0025 + 0{,}014) = 0{,}0877 * 10^{-6}$$
$$\approx 0{,}09 * 10^{-6} \text{ Ом} * \text{м}$$

Из-за совпадения погрешностей, принимаем θ_ρ для схем А и В $0{,}09 * 10^{-6}$ Ом $*$ м

6.2. Случайные погрешности

6.2.1 Средняя квадратичная погрешность отдельного измерения

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{\text{ср}})^2 + (R_2 - R_{\text{ср}})^2 + \cdots + (R_N - R_{\text{ср}})^2}{N-1}};$$

Для схемы А

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{\text{ср}})^2 + (R_2 - R_{\text{ср}})^2 + \cdots + (R_{10} - R_{\text{ср}})^2}{9}}$$

$$= \sqrt{\frac{(2{,}72 - 2{,}59)^2 + (2{,}74 - 2{,}59)^2 + \cdots + (2{,}56 - 2{,}59)^2}{9}}$$

$$= \sqrt{\frac{0{,}0016 + 0{,}0036 + 0{,}0004 + 0{,}0009 + 0{,}0016 + 0{,}0025 + 0 + 0{,}0064 + 0{,}0004}{9}} = \sqrt{\frac{0{,}0174}{9}}$$

$$= 0{,}04 \text{ Ом}$$

Для схемы В

$$S_R = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{\text{ср}})^2 + (R_2 - R_{\text{ср}})^2 + \cdots + (R_{10} - R_{\text{ср}})^2}{9}}$$

$$= \sqrt{\frac{(2{,}62 - 2{,}68)^2 + (2{,}71 - 2{,}68)^2 + \cdots + (2{,}5 - 2{,}68)^2}{9}}$$

$$= \sqrt{\frac{0{,}0009 + 0{,}0144 + 0{,}0001 + 0{,}0025 + 0{,}0025 + 0{,}0025 + 0 + 0{,}0016 + 0{,}0004 + 0{,}0081}{9}}$$

$$= \sqrt{\frac{0{,}33}{9}} = 0{,}06 \text{ Ом}$$

6.2.2 Среднее квадратичное отклонение

$$S_{R_{\text{ср}}} = \sqrt{\frac{(R_1 - R_{\text{ср}})^2 + (R_2 - R_{\text{ср}})^2 + \cdots + (R_N - R_{\text{ср}})^2}{(N-1)N}} = \frac{S_R}{\sqrt{N}}.$$

Для схемы А

$$S_{R_{\text{ср}}} = \frac{0{,}04}{\sqrt{10}} \approx 0{,}013 \text{ Ом}$$

Для схемы В

$$S_{R_{\text{ср}}} = \frac{0{,}06}{\sqrt{10}} \approx 0{,}019 \text{ Ом}$$

В данной работе проводится измерение неслучайных по своей природе физических величин: электрического сопротивления провода – R и удельного сопротивления нихрома – ρ, поэтому, проверяем неравенства

$$S_R \leq \theta_R; \quad S_{R_{\text{ср}}} < \theta_R \, .$$

Для схемы А

$$0{,}04\ \text{Ом} < 0{,}13\ \text{Ом}, \text{т. е.}\ S_R < \theta_R;$$
$$0{,}013\ \text{Ом} \ll 0{,}13\ \text{Ом}, \text{т. е.}\ S_{R_{\text{ср}}} \ll \theta_R.$$

Для схемы В

$$0{,}06\ \text{Ом} < 0{,}13\ \text{Ом}, \text{т. е.}\ S_R < \theta_R;$$
$$0{,}019\ \text{Ом} \ll 0{,}13\ \text{Ом}, \text{т. е.}\ S_{R_{\text{ср}}} \ll \theta_R.$$

Получившиеся неравенства говорят о том, что в измерениях, скорее всего, нет грубых ошибок и промахов.

6.3 Полная погрешность

Полная погрешность измерения удельного сопротивления провода равна систематической, так как эта физическая величина не случайна по своей природе.

$$\Delta_\rho = 0{,}09 \times 10^{-6}\ \text{Ом} * \text{м}.$$

Полную погрешность сопротивления следует вычислить с помощью коэффицента Стьюдарта.

Для схемы А

$$\Delta_R = \theta_R + 2{,}3 * S_R = 0{,}13 + 2{,}3 * 0{,}013 = 0{,}16\ \text{Ом}$$

Для схемы В

$$\Delta_R = \theta_R + 2{,}3 * S_R = 0{,}13 + 2{,}3 * 0{,}019 = 0{,}17\ \text{Ом}$$

7. Выводы

- Ознакомился с методикой обработки результатов косвенных измерений.
- Электрическое сопротивление провода R = 2,68 $\pm$ 0,16 Ом(Схема А) и R = 2,59 $\pm$ 0,17 Ом(Схема В)
- Удельное сопротивление нихрома ρ = $(1{,}36 \pm 0{,}09) \times 10^{-6}$ Ом $*$ м (Схема А) и ρ = $(1{,}32 \pm 0{,}09) \times 10^{-6}$ Ом $*$ м (Схема В)
- Из проведенных опытов видно, что каждое сопротивление в таблице Схем А , В отличаются от $R_{\text{ср}}$ меньше, чем на систематическую погрешность θ_R. Это обозначает, что электрическое сопротивление было измерено правильно и справедлив закон Ома.
- Из таблицы схемы В видно, что вольтметр влиял на результат измерения сопротивления на доли Ом, а значит, что для схемы В можно использовать закон Ома без поправок с помощью формулы (3).
- Из вышесказанных выводов о том, что схема В не влияет на измерения так сильно, как схема А, стоит сказать, что принимать как финальное измерения сопротивления и удельного сопротивления стоит с вычислений по схеме В, эти измерения верны с вероятностью P = 95%.